01

任务与软件结构

完赛要求决定软件各层需要提供的信息。

感知、规划、执行共同构成视觉循迹程序的主线。

01 任务与软件结构
02 车辆硬件与采图
03 图像处理
04 转向控制
05 赛道处理与联调
06 考核与复习

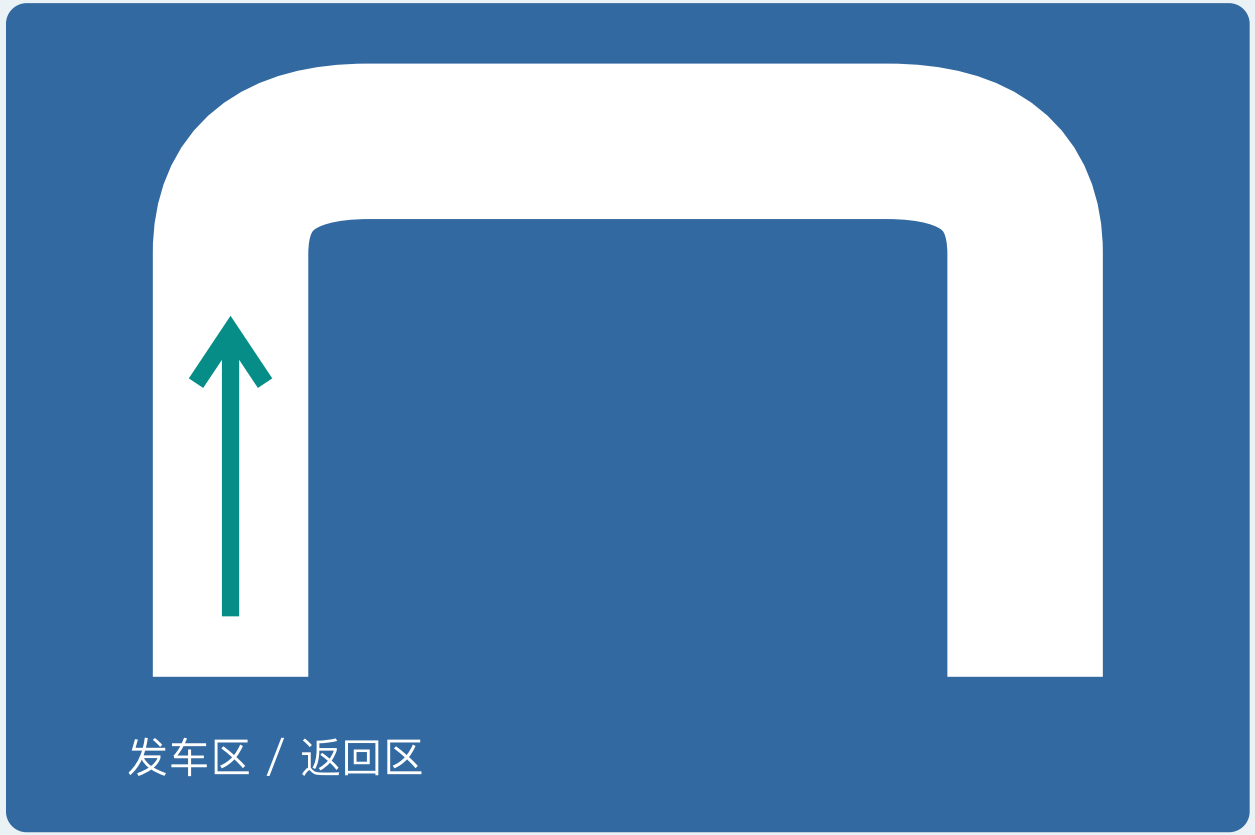
01 考核任务

02 软件分层

03 模块接口

视觉循迹的任务与车辆配置

从发车区出发，沿规定路线完整一圈并返回；十字必须直行。



白色赛道与发车方向示意（教学示意图）

两种车共用视觉链路

培训使用阿克曼车（双电机与舵机）和差速车，车辆领取与分组按通知办理。两种车均无编码器，采用开环 PWM 输出。

场地与目标

白色 PVC 赛道铺在蓝底布上。车辆依据图像持续修正方向，以稳定完成规定路线为目标。

赛道示意

左侧示意说明白色赛道、蓝色背景与发车方向；具体路线以现场布置为准。

赛道示意不能替代车载灰度图。具体考核判定见第 41 页。

感知、规划、执行构成软件主链路

传感器原始数据经过处理，才成为车辆能够使用的环境与状态信息。

感知
数据 → 信息

规划
信息 → 运动目标

执行
目标 → 驱动输出

感知

摄像头、电感等感知外部环境；编码器、陀螺仪、电流采样模块等感知车身状态。图像寻边、编码器速度滤波、惯性传感器融合都属于数据处理。

规划与执行

规划根据赛道和完赛目标决定前进与转向，并考虑车辆能否完成机动。执行将运动指令映射成舵机脉宽、左右电机输出，再由驱动模块作用于机构。

本次不展开姿态融合与速度闭环；摄像头是主要反馈来源。

模块通过赛道信息与控制命令连接

图像处理、控制计算和硬件输出各自承担明确职责。

灰度帧 0—255 → 二值图 黑 / 白 → 边界 left / right → 偏差 e / valid

伪代码 | 参考思路

```
TrackInfo: left, right, center, valid
FrameInfo: frame_id, timestamp
ControlCmd: base, turn

主循环：新帧 → 图像处理 → 发布结果
定时任务：读取结果 → 控制计算 → 输出
```

中点必须和有效标志一起发布。边界失效、画面过期时，控制层应进入保护处理，不能把旧中点当作当前测量。共享结果应一次一致地读取。

PWM 是驱动输出，不是测得车速；这里没有编码器速度内环。

02

车辆硬件与采图

软件结构明确后，需要把图像采集和执行器接口接入程序。

本章建立可靠的输入与受限的硬件输出，为图像处理和控制计算做好准备。

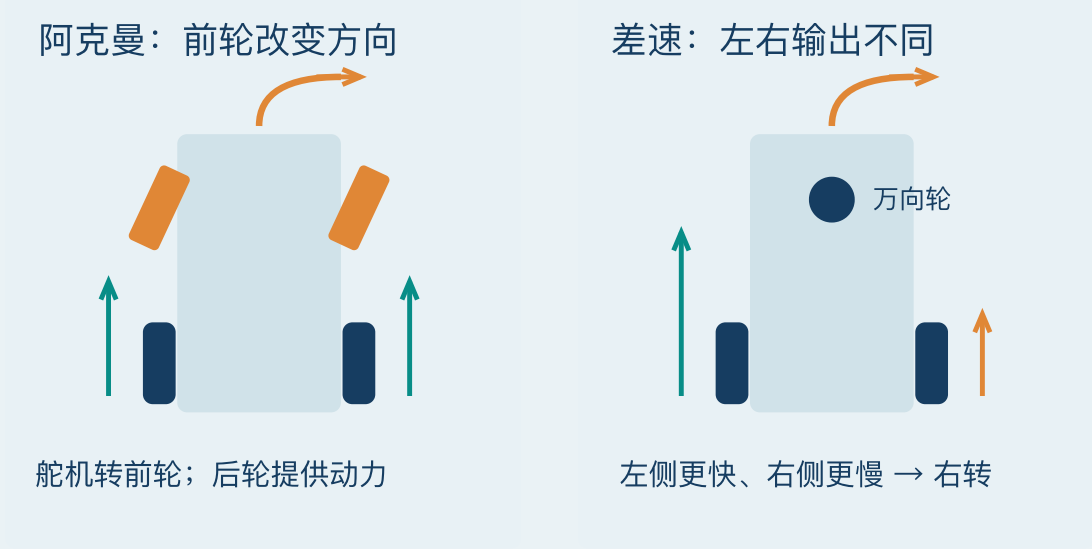
01 车型与器件

02 图像采集与显示

03 PWM、舵机、差速

两种车辆通过不同机构完成转向

阿克曼车改变前轮朝向；差速车通过左右驱动输出差改变车头方向。



两图均示意向右转；架空确认实际接线和符号

阿克曼：舵机转前轮

舵机带动转向机构，使前轮朝预期方向偏转；两个后轮主要负责前进。转向需要标定舵机中值和机械安全限位。

差速：左右轮差速

两个驱动轮加万向轮。右转时让左侧前进作用更强、右侧更弱；左右轮的朝向没有像舵机车那样主动偏转。

共有器件

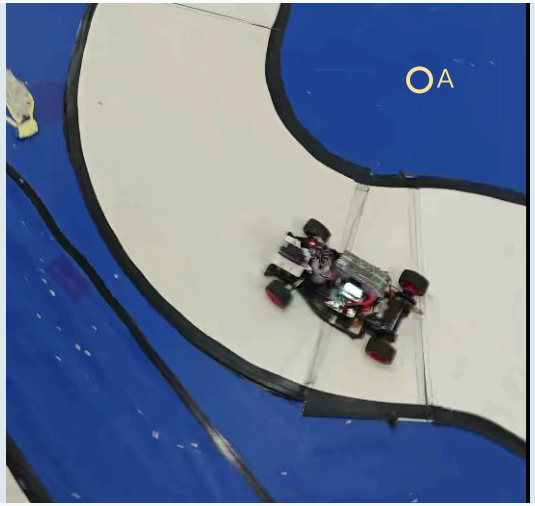
摄像头提供赛道信息，屏幕显示调试结果，主控计算修正量，驱动模块执行电机 PWM 指令。

两幅俯视图均示意右转：前轮角度变化与两侧输出差是两种不同的转向方式。

彩色图记录颜色，灰度图只记录明暗

同一场景、同一位置对照：RGB565 仍有颜色，灰度图中每个像素只剩一个灰度值。

彩色照片：近似人眼所见



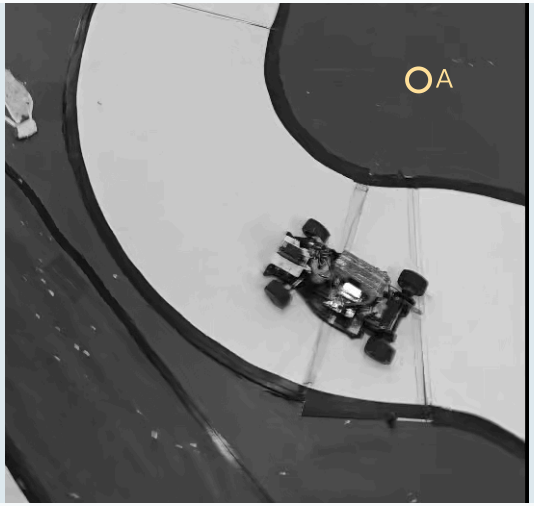
A 点 RGB = (32, 69, 148)
照片呈现赛道、底布与车模的颜色。

RGB565：保留彩色信息



A 点 R5/G6/B5 = (4, 17, 18)
打包值 0x2232；R、G、B 各占 5、6、5 位。

8 位灰度：只保留明暗



A 点灰度 = 67
每个像素只存一个值；不再记录蓝色。

灰度图具有多级明暗层次



0 黑　128 中灰　255 白

8 位灰度有 256 个取值；二值图只有黑、白两类。

本次摄像头直接输出灰度数组

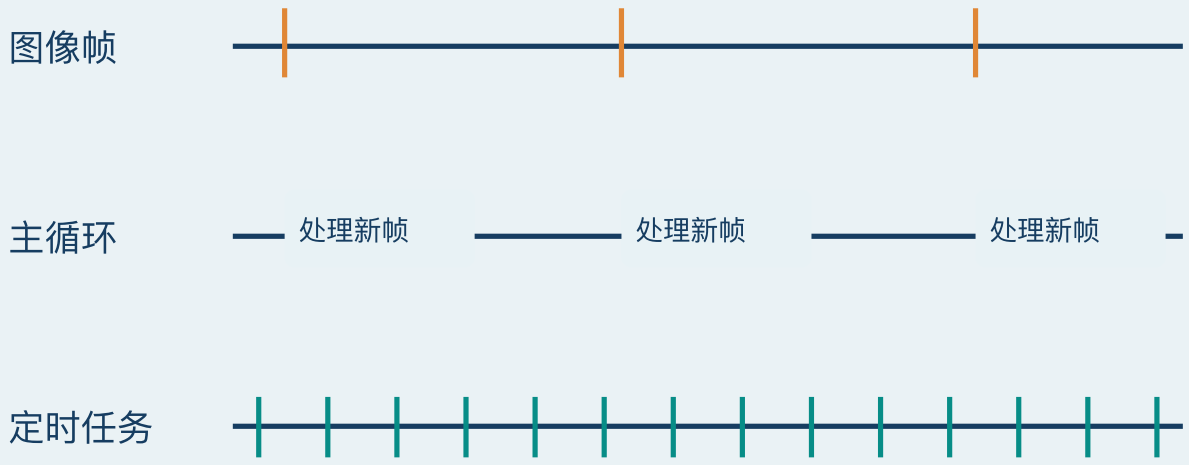
mt9v03x_image[y][x] 存一个 0—255 的灰度值。左上角为原点，x 向右、y 向下；访问时检查实际宽高。

这里用同一张场外照片演示转换。RGB565 量化后仍是彩色，外观可能与原图十分接近。

照片：历届场外录像约 2 秒帧，裁切后数值转换；不是车载相机实测图。格式参考：AMD RGB565 · OpenCV 灰度转换。

主循环处理图像，定时中断运行位置式 PD

mt9v03x_finish_flag 表示采集完成；主循环发布偏差，定时中断计算并输出转向。



每个控制节拍读取最近结果；新偏差才更新微分

定时器固定节拍运行 PD；系数在该周期下整定

伪代码 | 参考思路

```
初始化摄像头、屏幕、驱动和定时器;
while (1) {
  if (帧完成) {
    获取稳定帧并清标志;
    二值化(); 寻边(); 发布赛道结果();
  }
}
```

伪代码 | 参考思路

```
定时中断() {
  if (无效或过期) { 停车(); return; }
  else if (是新的有效偏差) {
    位置式 PD 转向闭环控制;
  }
  限幅并输出转向与基础驱动;
}
```

耗时图像扫描留在主循环；固定周期定时中断执行转向控制与输出。

屏幕呈现从原图到偏差的处理结果

四层显示对应四类错误，定位时从最早出错的一层开始。

灰度帧 0—255 → 二值图 黑 / 白 → 边界 left / right → 偏差 e / valid

原始灰度图与二值图

原图用于检查焦距、拖影、曝光与近处视野；二值图用于检查白色赛道是否连贯、背景是否错误变白。

边界叠加与控制数值

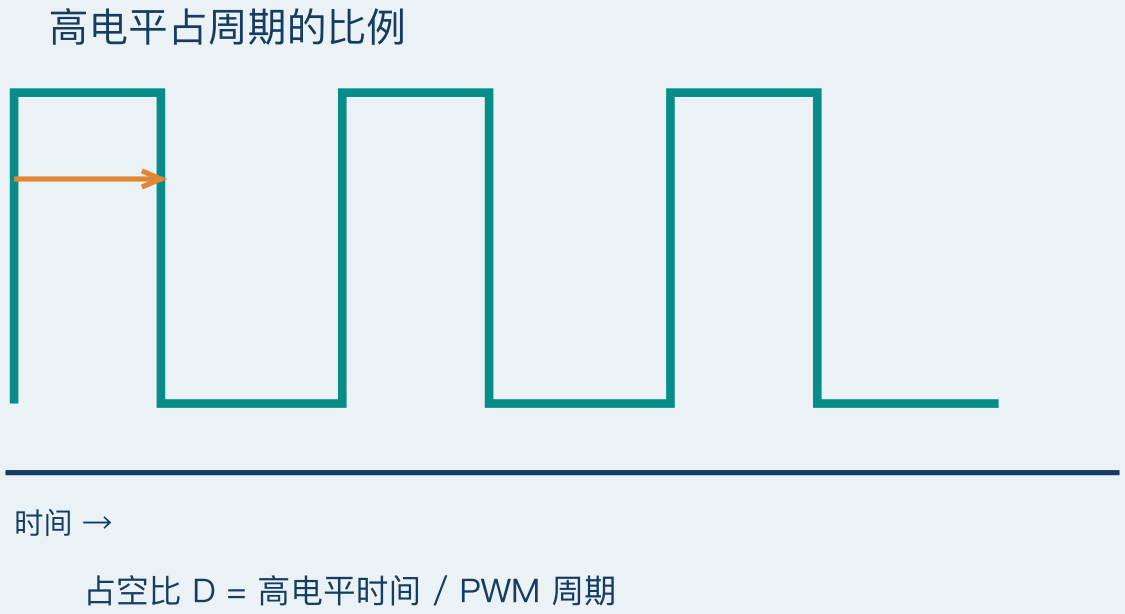
在图上标出起点、左右边界、前瞻行和中点，并显示阈值 T、偏差 e、valid 与输出。图像正确而车辆动作相反时，再检查控制符号。

摄像头安装位置或角度改变后，参考横坐标和前瞻行需要重新检查。

公开二值图只能参考现象；阈值与像素坐标须在本车验证。

PWM 占空比决定开环驱动输出

主控设置双路 PWM，驱动模块向直流有刷电机供电。




```
D = t_high / T_pwm
```

方向与停止

先架空车辆，分别以低输出测试每个电机的前进、后退和停止。统一左右轮“正输出对应前进”的约定，再接入混控。

开环输出的限制

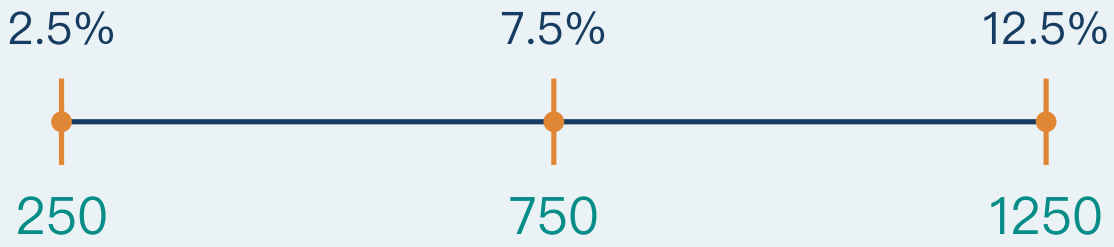
相同占空比不保证两轮等速；电机差异、电池和地面负载均会改变实际轨迹。左右基础输出可以分别标定。

驱动器双路输入的具体行为由电路决定；不要假定所有模块使用相同组合。

舵机固定 50 Hz，用占空比数值控制角度

逐飞库 PWM 满值为 10000：10000 对应 100%，750 对应 7.5%；舵机频率必须配置为 50 Hz。

舵机 PWM 频率：50 Hz



逐飞库占空比满值 10000 = 100%

库数值 = 占空比百分数 × 100

本次可接受信号范围：250—1250

机械安全范围更小；直行中值须实测

```
2.5% ↔ 250
7.5% ↔ 750
12.5% ↔ 1250
```

以上是本次给定的信号可接受范围，不能当作装车后的机械安全范围。直行中值不一定为 750；逐车测出中值、左安全值和右安全值。

伪代码 | 参考思路

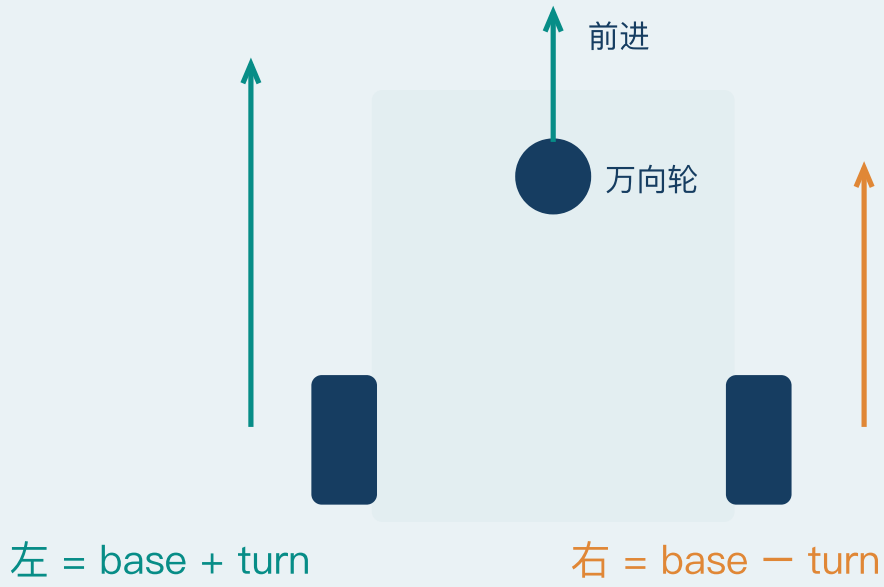
```
servo_cmd = center + sign × turn
servo_cmd = clamp(servo_cmd, safe_min,
safe_max)
```

先架空、小幅调整，机械阻挡前留余量。所有最终输出必须限幅。

频率 50 Hz；信号范围 250—1250 不等于机械安全范围。持续顶住、发热或异响时立即停止。

左右基础输出叠加相反修正量实现转向

以下驱动命令用满值 10000 的逐飞库占空比数值表示；正转向量约定为向右纠偏。




```
left = base_left + sign × turn
right = base_right − sign × turn
```

最终左右输出分别限幅。双路 PWM 驱动函数按所需方向输出，各 PWM 通道的数值范围为 0—10000；内部方向逻辑按实车电路设计。

数值示例

基础值均为 3000（30%），turn=800，sign=1，得到左 3800（38%）、右 2200（22%），形成右转作用。

先架空验证每轮正输出都对应前进，再验证转向方向；相同数值不保证实测轮速相同。

03

图像处理

摄像头已经能够输出稳定图像，接下来从像素中提取赛道信息。

处理链路逐步生成边界、中点、偏差和有效状态，作为控制层的输入。

01 二值化与大津法

02 白列起点与逐行寻边

03 前瞻、偏差与有效性

二值化把明暗像素转为更直接的黑白判断

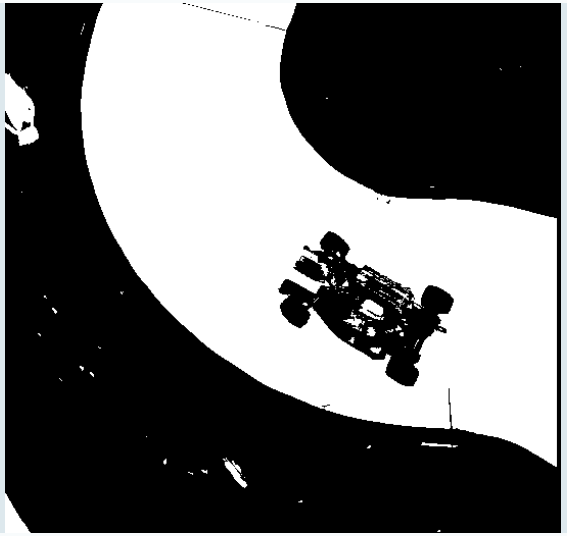
本次推荐先二值化，再找白列与边界：先把像素分成两类，后续的判断更容易组织。

输入：256 级灰度



67、83、120、202……每个像素仍有不同明暗。

输出：只判断黑 / 白



本例 T=132：灰度 >132 记白，其余记黑。

让后续判断更直接

把候选赛道归为白区，把背景归为黑区。后续只需累计连续白像素、寻找白黑跳变，就能提取白列、左右边界和中点。

二值化是一种信息简化

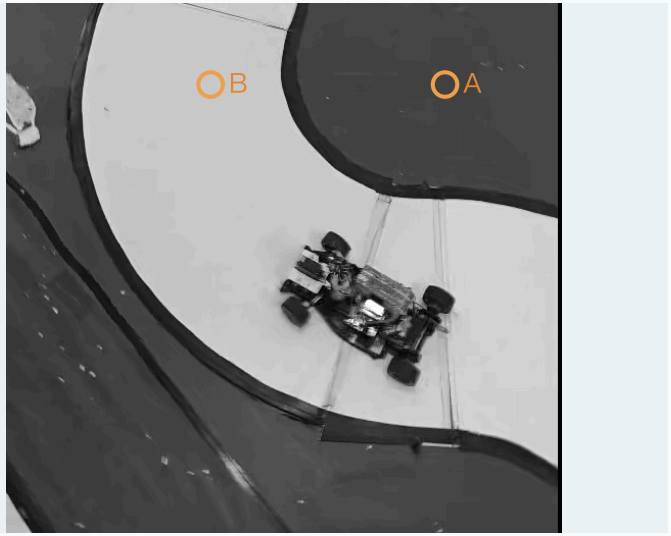
阈值分类会丢失亮度细节，也可能把阴影、反光分错。先让灰度图清晰，再验证白色赛道是否连续；二值化不是循迹必须采用的唯一方法。

图像取自历届考核场外录像同一帧；阈值与结果按本图计算。

灰度图经直方图统计、大津法选阈值，再二值化

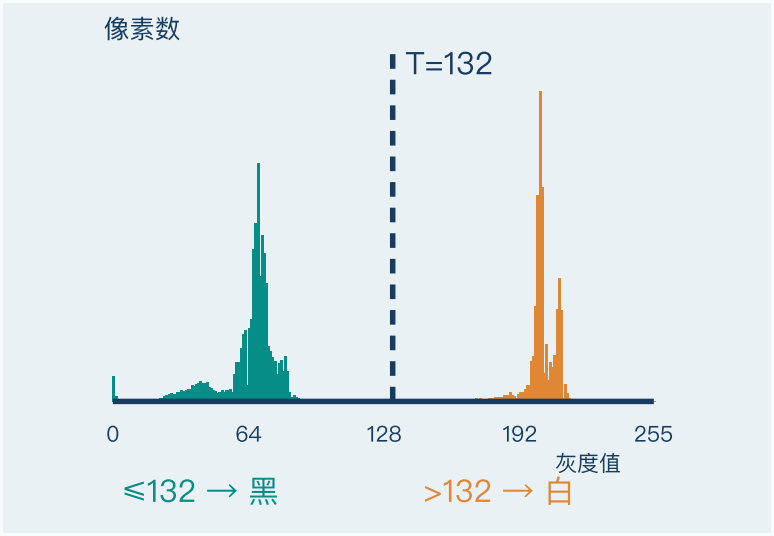
从真实照片出发：大津法计算阈值，二值化再用这个阈值把每个像素变成黑或白。

① 摄像头拍到的灰度图



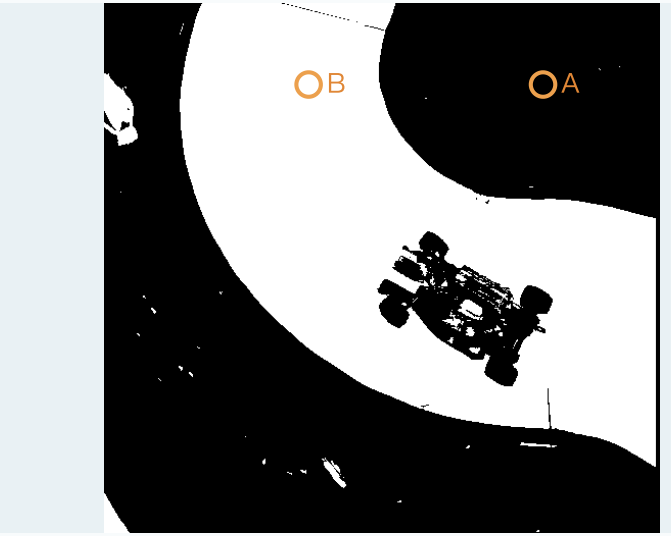
同一张赛道照片；A=67，B=202。

② 统计灰度直方图



每根柱子表示对应灰度的像素数。

③ 用 T=132 生成二值图



A≤132 变黑；B>132 变白。

统计

扫描所有灰度像素，统计 0—255 各灰度出现的次数。

选阈值

尝试不同 T，把像素分成两组；取组间方差最大的 T。本图算得 132。

逐像素分类

灰度>132 写 255（白），其余写 0（黑）。二值化把 256 级明暗压成两类。

素材：历届场外录像约 2 秒帧，与第 7 页同一裁切；所有图和阈值均实际计算，非车载灰度实测。

阈值改变会改变赛道与背景的分割结果

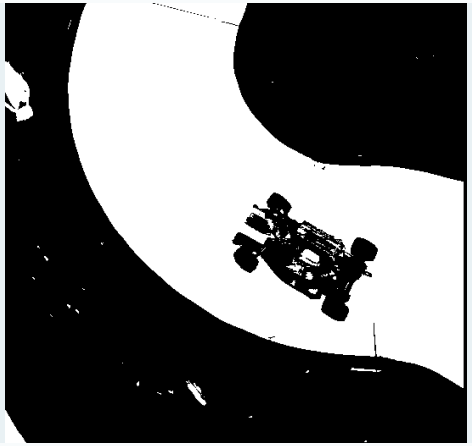
同一幅灰度图分别用三个阈值二值化，再比较大津法用于选阈值的组间方差。

阈值偏低：T=50



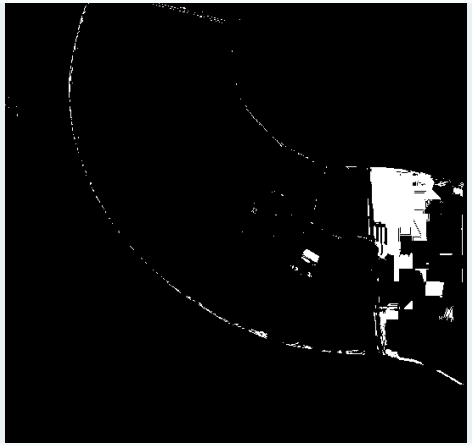
白像素 90.9% · 相对组间方差 0.16

大津法选择：T=132

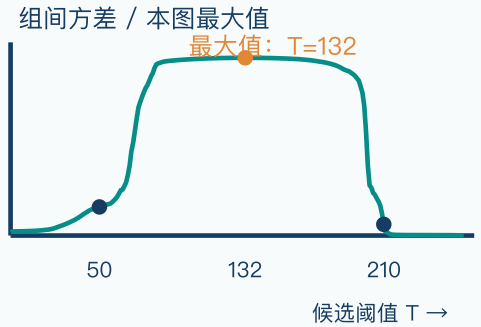


白像素 40.0% · 相对组间方差 1.00

阈值偏高：T=210



白像素 3.1% · 相对组间方差 0.06



大津法比较所有候选阈值

曲线由这张灰度图实际计算得到。T=132 时组间方差最大，因此被选作全图阈值；并非人为指定一个常用数值。

T 过低时背景更容易变白；T 过高时白色赛道也可能变黑。大津法的最优值针对灰度分布，不能保证赛道语义完全正确。

实例按 gray > T 为白、gray ⩽ T 为黑。算法参考：OpenCV 阈值与大津法。

直道对照：灰度输入、二值化与多色搜线

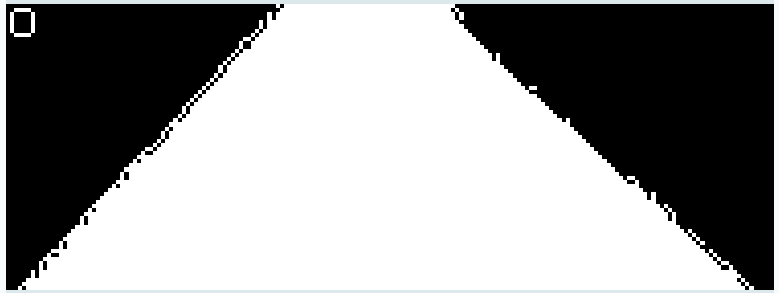
对照灰度、二值化与搜线结果，观察赛道边界和中线。

灰度输入



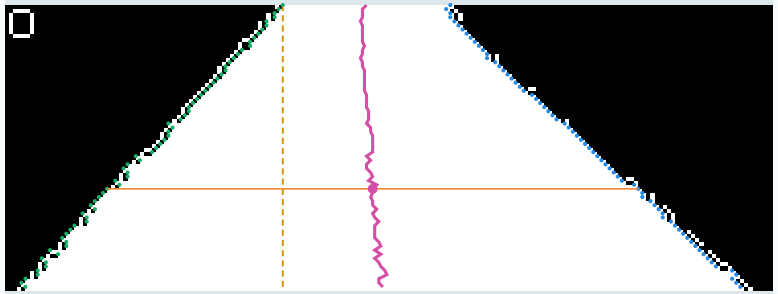
明暗像素仍保留多级灰度。

大津法二值化：T=116



本页约定：gray > T 为白，否则为黑。

多色搜线结果



黄色白列起点 → 左右端点 → 中点与中线。

最长白列　左边界　右边界　中点 / 中线　扫描行 / 无效行

本图实算结果

```
最长白列：x0=68，长度=70
可信边界行：70/70
y=45：L=25，R=155
C=(25+155)/2=90
```

观察与比较

两侧边界整体向远处收敛，中线较接近竖直。检查中线是否稳定落在赛道内部；参考位置仍须在本车标定。

图像参考：Joshua.X · 直道、弯道、十字；图像处理效果示例。

弯道对照：灰度输入、二值化与多色搜线

对照灰度、二值化与搜线结果，观察赛道边界和中线。

灰度输入



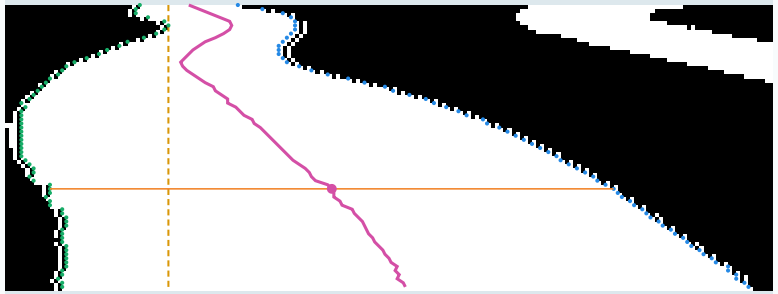
明暗像素仍保留多级灰度。

大津法二值化：T=116



本页约定：gray > T 为白，否则为黑。

多色搜线结果



黄色白列起点 → 左右端点 → 中点与中线。

最长白列　左边界　右边界　中点 / 中线　扫描行 / 无效行

本图实算结果

```
最长白列：x0=40，长度=70
可信边界行：70/70
y=45：L=11，R=149
C=(11+149)/2=80
```

观察与比较

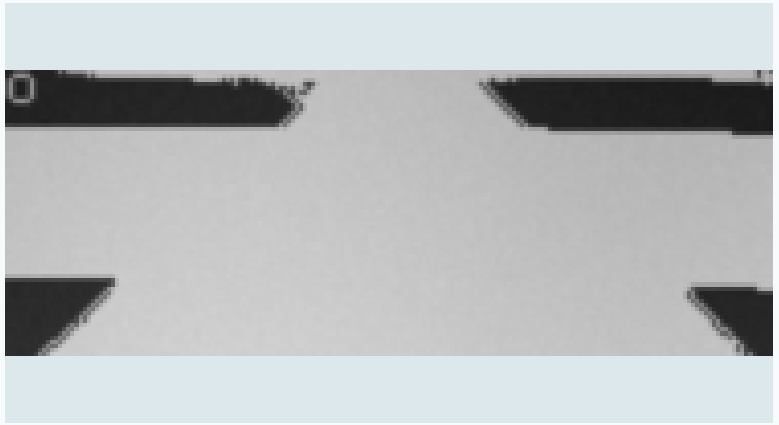
中线随行号改变而弯曲。对比近处和远处中点，不同前瞻行会产生不同偏差；不能把最长白列直接当作整条中线。

图像参考：Joshua.X · 直道、弯道、十字；图像处理效果示例。

十字对照：灰度输入、二值化与多色搜线

对照灰度、二值化与搜线结果，观察赛道边界和中线。

灰度输入



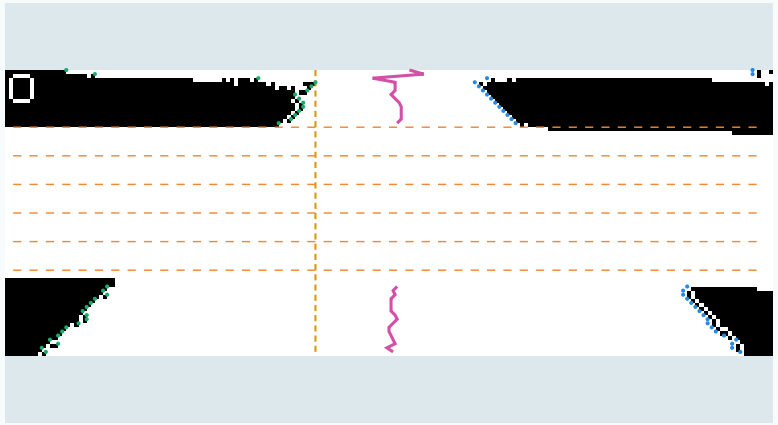
明暗像素仍保留多级灰度。

大津法二值化：T=117



本页约定：gray > T 为白，否则为黑。

多色搜线结果



黄色白列起点 → 左右端点 → 中点与中线。

最长白列　左边界　右边界　中点 / 中线　扫描行 / 无效行

本图实算结果

```
最长白列：x0=76，长度=70
可信边界行：31/70
y=32：L=0，R=187，触及图像边缘 → 无效
```

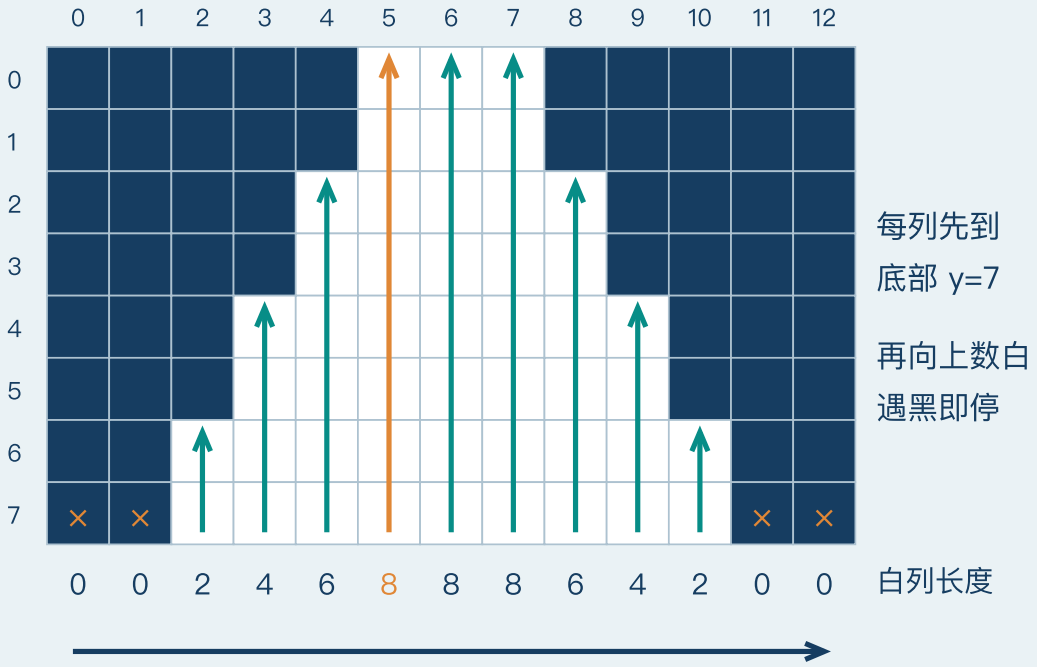
观察与比较

路口中部白区横向贯通，普通搜索触及图像边缘。橙色虚线行判为无效，中线在此断开；不能把整行的几何中心直接交给 PD。十字路口无效行不可直接用于转向，需要十字识别与特殊处理；可补线，也可低速固定直行。

图像参考：Joshua.X · 直道、弯道、十字；图像处理效果示例。

最长白列提供赛道内部搜索起点

外层 x 从左向右遍历各列；每到一列，从底行向上连续计数白像素，遇黑停止。



伪代码 | 参考思路

```
best_len = 0
对每个 x:
    从底行向上数连续白像素
    若长度更长：记录长度和 x
长度过短 → 起点无效
```

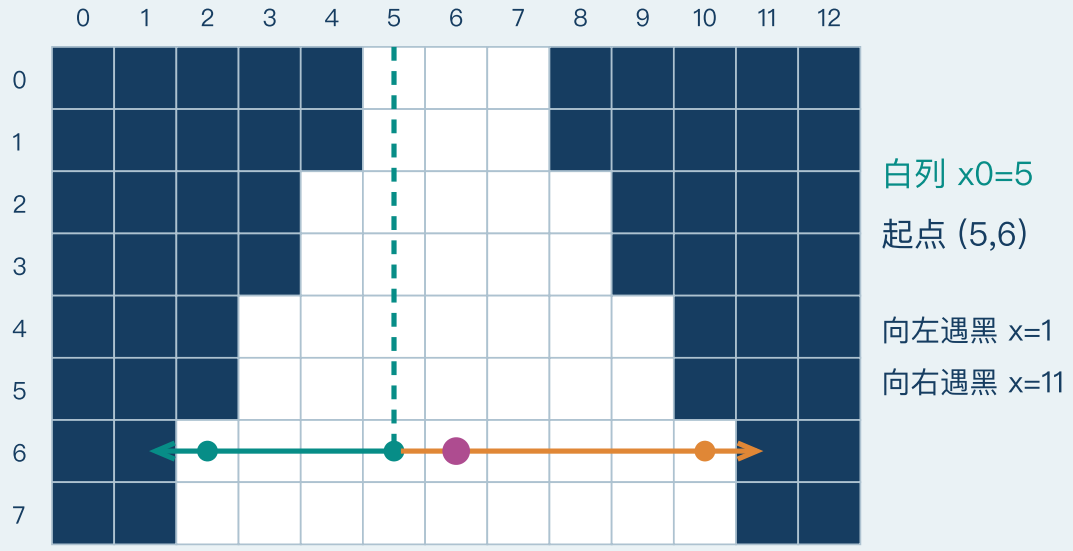
图中从 x=0 开始，白列长度依次为 0、0、2、4、6、8、8、8……。最长长度并列时选最左列 x0=5；再确认它处于白区内部。

最长白列仅用于初始化搜索；弯道、十字、反光或下方赛道不可见时都可能失效。

橙色列展示连续白区；它不等于整条赛道的中线。

白区内部向左右搜索得到行边界

选定行先定位最长白列 x0，分别向左、向右找到第一个黑像素，再取白区两端。



C=(L+R)/2=(2+10)/2=6

白列起点 x0=5 和赛道中点 C=6 不同

伪代码 | 参考思路

```
从 x0 向左寻找白区左端 left
从 x0 向右寻找白区右端 right
center = (left + right) / 2
```

图中在 y=6 行从 x0=5 出发，向左于 x=1 遇黑，向右于 x=11 遇黑；白区端点是 2 和 10，因此中点为 6。

若直到图像边缘仍未遇背景，该侧边界不完整。不能把数组初值或图像边缘直接当作可信赛道边界。

示例行 y=6：白区端点 L=2、R=10，中点 C=6；白列起点 x0=5 只用于发起搜索。

本次推荐：只搜索一个前瞻行的赛道中点

先选定 y_look，在该行从可靠白列起点向两侧搜边；不要求先算出整条中线。

本次推荐：只在选定 y_look 行向两侧找边



白列起点 x0=40；前瞻行 y_look=45

L=11，R=149 → C=(11+149)/2=80

检查这两侧边界是否可信，再用 C 生成误差

伪代码 | 参考思路

```
选定前瞻行 y_look
在该行确认搜索起点位于白区
从起点向左右寻找白区端点
边界可信 → C=(left+right)/2
与该方案标定的参考 x 比较
无效 → 进入对应的特殊处理或保护
```

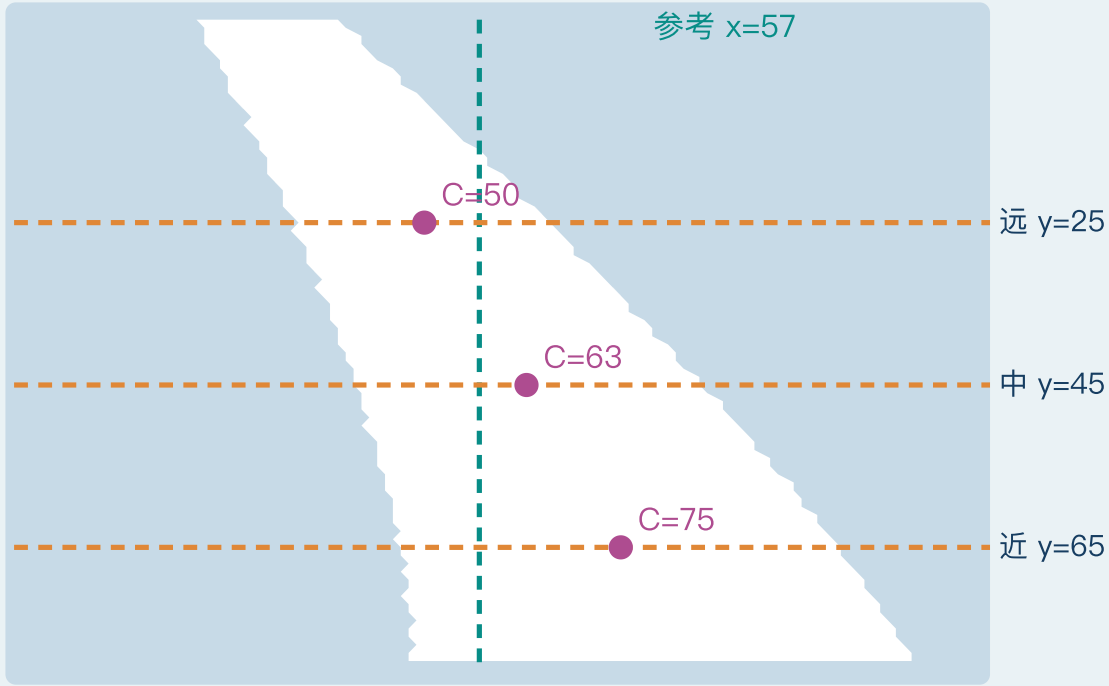
本次推荐用这条最小链路完成循迹。整条中线扫描与多行加权可作为拓展，前面整条中线图用于展示一种期望效果。

仍需检查边界顺序、触边与宽度。十字造成的边界无效应结合元素识别，不能直接与普通出界混为一谈。

选定前瞻行与参考位置后先低速验证；提速时重新检查前瞻与控制参数。

本次选单个前瞻行，权重方法作为拓展

前瞻行或拓展方法中的权重分布都需要结合运行速度调整，改变速度后重新验证。



像素坐标：x →；y 向下，较小 y 对应较远处

同一帧：远、中、近三行的中点位置不同

单行与多行的取舍

本次推荐只扫描一行求中点，与参考 x 比较。拓展时也可逐行扫描出整条中线，给选定有效行分配权重，求加权中点再比较。远、中、近行提供的信息不同。

前瞻和速度的关系

较靠下看近处，较靠上看远处。提速通常需要更早观察前方，可尝试减小前瞻行 y，或增大较远行权重；看得过远也可能导致边界不稳定或忽略近处弯道，须实车验证。

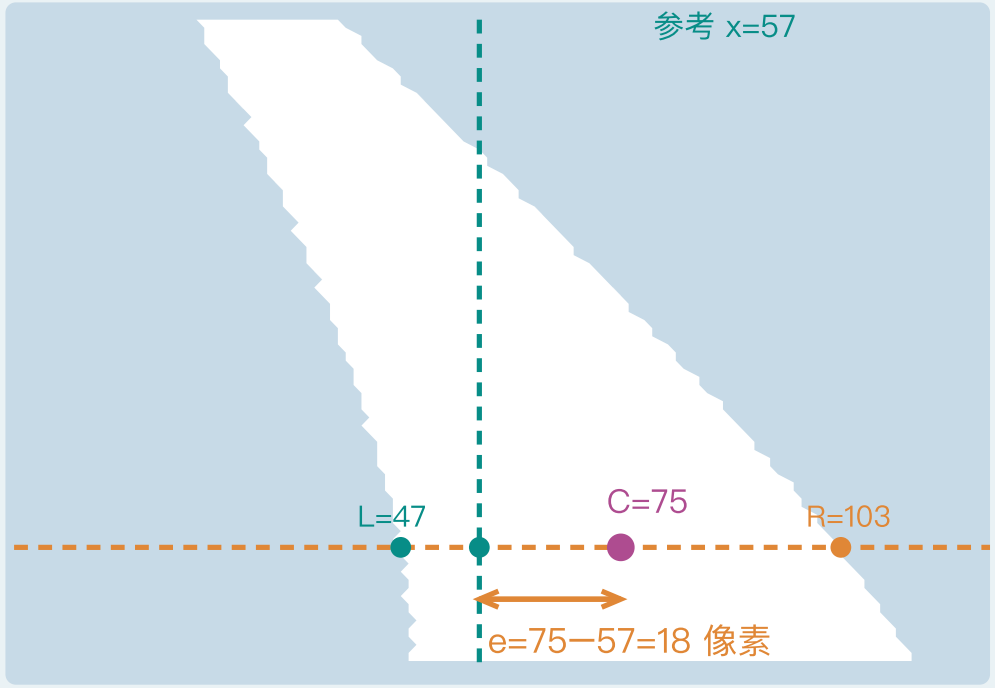
参考 x 的含义

车辆摆正、指向赛道中心时标定的横坐标，是固定比较基准。前瞻行或权重方案改变后，应重新核对标定；它不一定等于图像几何中心。

本车没有编码器：驱动 PWM 不代表实测车速，前瞻与权重按实车运行状态标定。

单行中点或多行加权中点均可生成转向误差

本次推荐单行，整条中线加权作为拓展；两种方式都减去对应标定的参考 x。



像素坐标：x →；y 向下，较小 y 对应较远处

中点 C=(L+R)/2=(47+103)/2=75

```
单行: e = C(y_look) − x_ref
多行: Cw = Σ(w_y·C_y) / Σw_y
      e = Cw − x_ref
```

```
单行 y=65: C=75, x_ref=57 → e=+18
多行: C25=50, C45=63, C65=75
示例权重: 1、2、3
Cw = (1×50+2×63+3×75)/6 = 66.83
e = 66.83−57 = +9.83 像素
```

可计算整条中线后选行加权；只累计有效行，并用有效权重之和归一化。若没有有效行或权重和为零，进入保护。权重与参考值均为教学示例。

左图示范单行误差距离；多行方法输出等效横坐标 Cw。参考 x 须按所用前瞻或权重方案标定。

有效标志随中点一起进入控制层

没有可信边界时，不输出随意中点，也不长期沿用旧测量。

寻边
left / right
→
检查
宽度 / 连续性
→
发布
center + valid

伪代码 | 参考思路

```
if (左可信 && 右可信 && 宽度可信) {
  center = (left + right) / 2;
  valid = true;
} else {
  valid = false;
}
```

还应记录帧序号与时间戳。边界质量表示“本帧是否可信”，时间戳表示“结果是否仍新鲜”；两者都满足时才作为正常输入。

十字中的边界缺失须结合元素处理；普通丢线不能简单等同于十字。

同图比较：单行误差与多行加权误差

本次推荐单行搜索；多行中线与加权作为拓展。两种结果在同一坐标和参考 x 下比较。

① 灰度输入



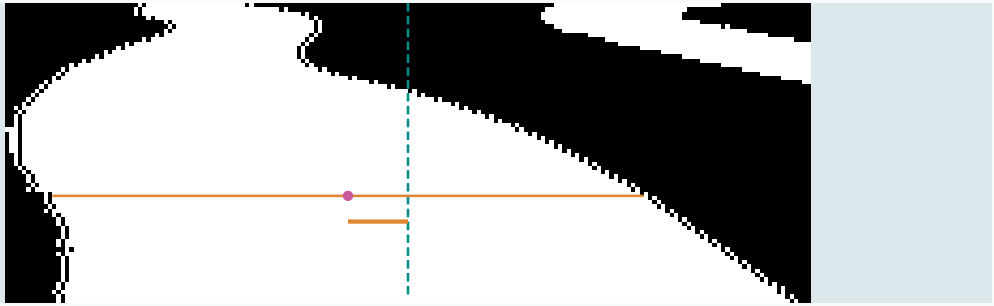
灰度输入保留多级明暗，用于生成二值图。

② 二值化与最长白列



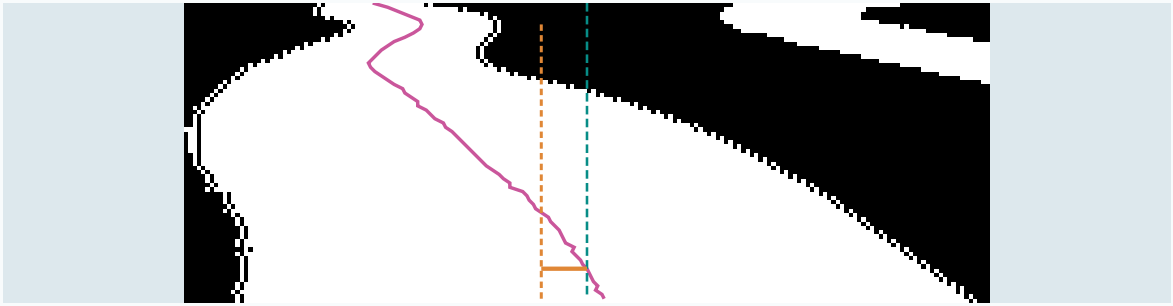
实算 T=118；最长白列 x0=40。只需在选定前瞻行发起左右搜索。

③ 本次推荐：单行误差



y=45：L=11、R=149，C=80；参考 x=94，e=80−94=−14 像素。

④ 拓展：中线加权误差



远/中/近中点 62.5/80/92.5，权重 1/2/3，Cw=83.33；e=83.33−94=−10.67。

青虚线：参考 x=94　紫色：扫描中点/中线　橙色：单行误差距离或加权等效位置；权重仅为示例。

原二值图：Joshua.X · 弯道案例。图像处理与扫描标注：本讲义。

04

转向控制

赛道位置已被转换为有符号偏差，接下来计算车辆的转向修正。

固定周期任务读取新结果，运行位置式 PD，并将输出映射到两种车型。

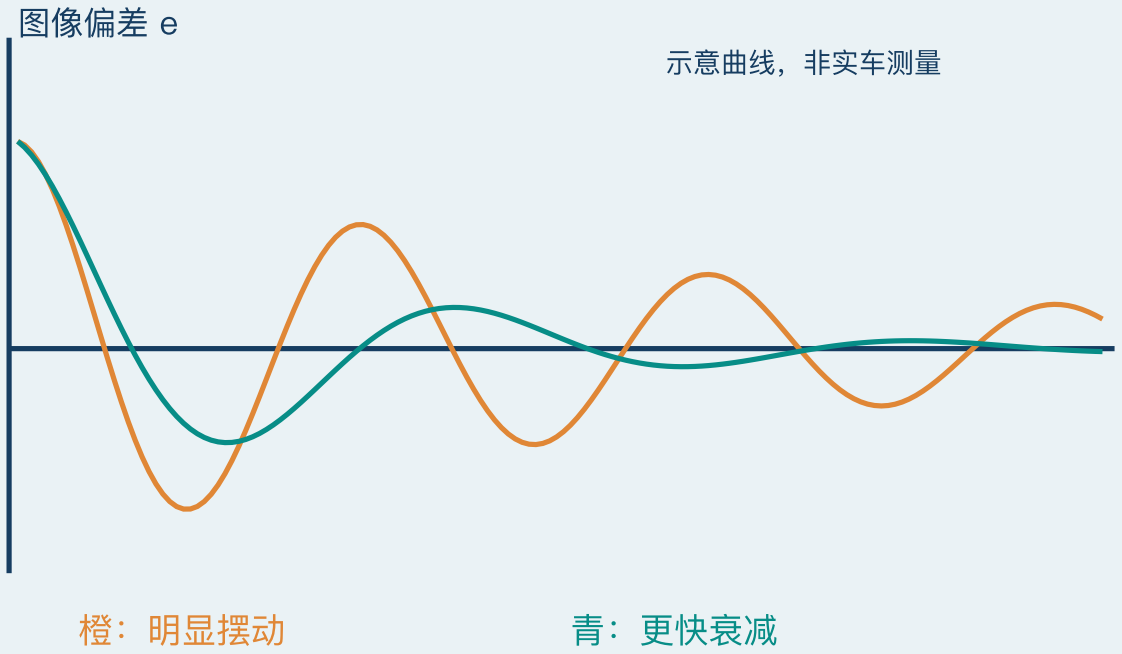
01 位置式 PD

02 更新时序与限幅

03 两种车型输出与调参

位置式 PD 将图像偏差转换成转向修正

在固定控制周期下，比例项使用当前偏差，微分项使用相邻有效偏差之差。




```
turn = Kp·e + Kd·(e−e_prev)
```

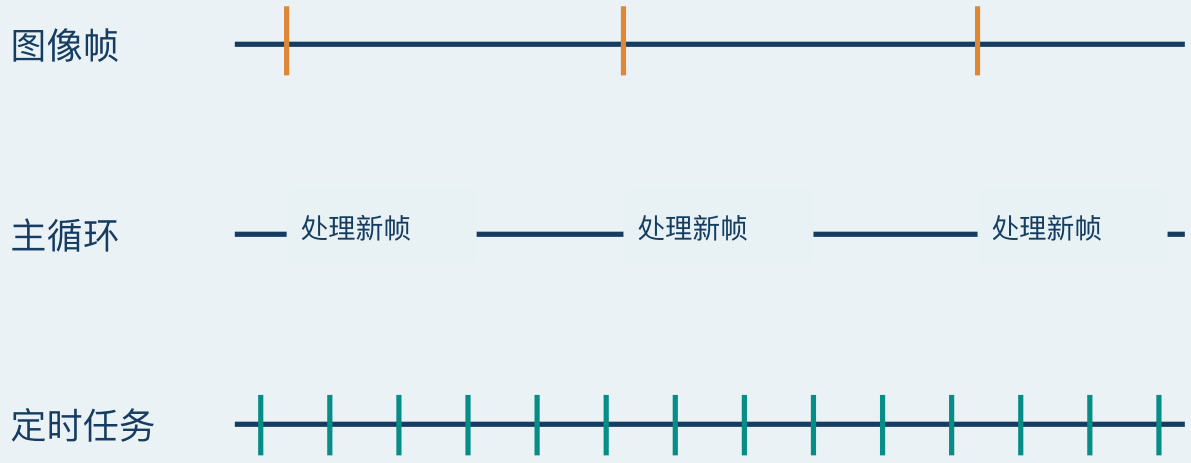
例如 e_prev=4、e=10、Kp=1、Kd=0.5，则 P=10、D=3，转向修正为 13。系数在选定的固定周期下整定；改变周期后需要重新检查参数。

位置式 PD 直接输出本次修正量 turn，再由执行层映射和限幅。本次车辆没有编码器，这里控制图像方向偏差。

曲线仅示意摆动衰减；输出单位由舵机或差速映射决定，增益不能直接照搬。

位置式 PD 在定时任务中运行

图像处理留在主循环，定时器提供固定控制节拍；只把新的有效偏差作为新测量使用。



每个控制节拍读取最近结果；新偏差才更新微分

定时器固定节拍运行 PD；系数在该周期下整定

伪代码 | 参考思路

```
定时中断：
  若画面过期或结果异常：停车
  否则若有新的有效偏差：
    turn = Kp*e + Kd*(e-e_prev)
    保存 e_prev
  限幅并更新执行器输出
```

旧帧不重复作为新测量更新微分。缺少新图像时，按本人设计的策略保持受限输出或进入保护；画面长时间不更新应停止驱动。

固定周期下整定 Kp、Kd；中断中不刷屏、不打印、不扫描整幅图像。

阿克曼车：PD 修正映射为舵机占空比数值

先标定方向、中值和安全限位，再把转向修正加入直行中值；舵机 PWM 固定为 50 Hz。

① 图像偏差
例如 e>0：目标向右

↓

② PD 修正量
turn 的单位与库占空比数值一致

↓

③ 中值映射与限幅
实测中值 + sign × turn

↓

④ 舵机输出
50 Hz；最终数值在机械安全范围内

伪代码 | 参考思路

```
turn = position_pd(e)
servo_cmd = center + sign × turn
servo_cmd = clamp(servo_cmd, safe_min,
safe_max)
输出舵机占空比(servo_cmd)
左右驱动轮输出各自的基础值
```

满值 10000 的数值示例

若实测 center=740、safe_min=580、safe_max=920，且 sign=1、turn=40，则最终输出为 780（7.8%）。若结果超限，夹到对应安全值。

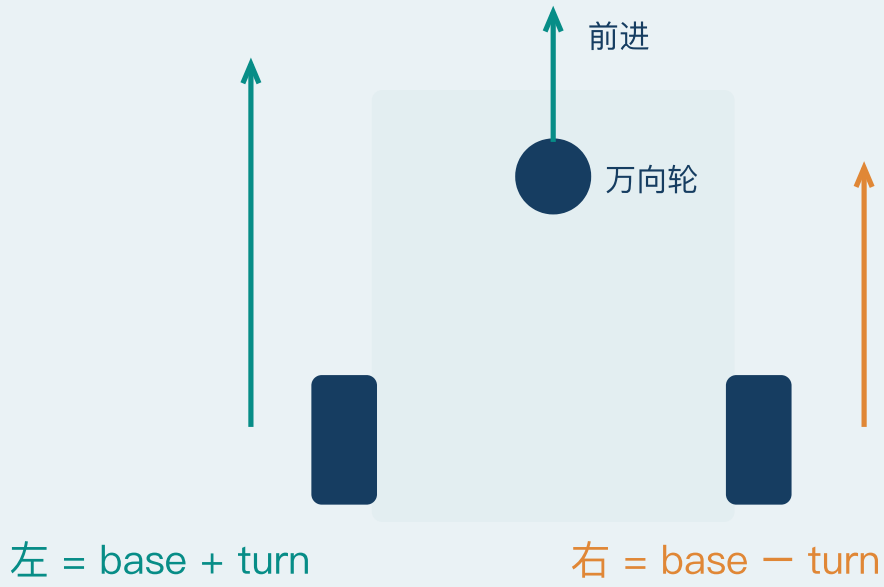
方向与驱动

e>0 应让车头向右；sign 通过架空测试确定。驱动轮可先用分别标定的基础输出，例如 3000（30%），再低速测试。

740、580、920 和 3000 均为示例；实际中值、限位及驱动基础值逐车标定。

差速混控分别限制左右最终驱动值

基础前进输出与正负转向修正叠加后，再分别写入驱动模块。



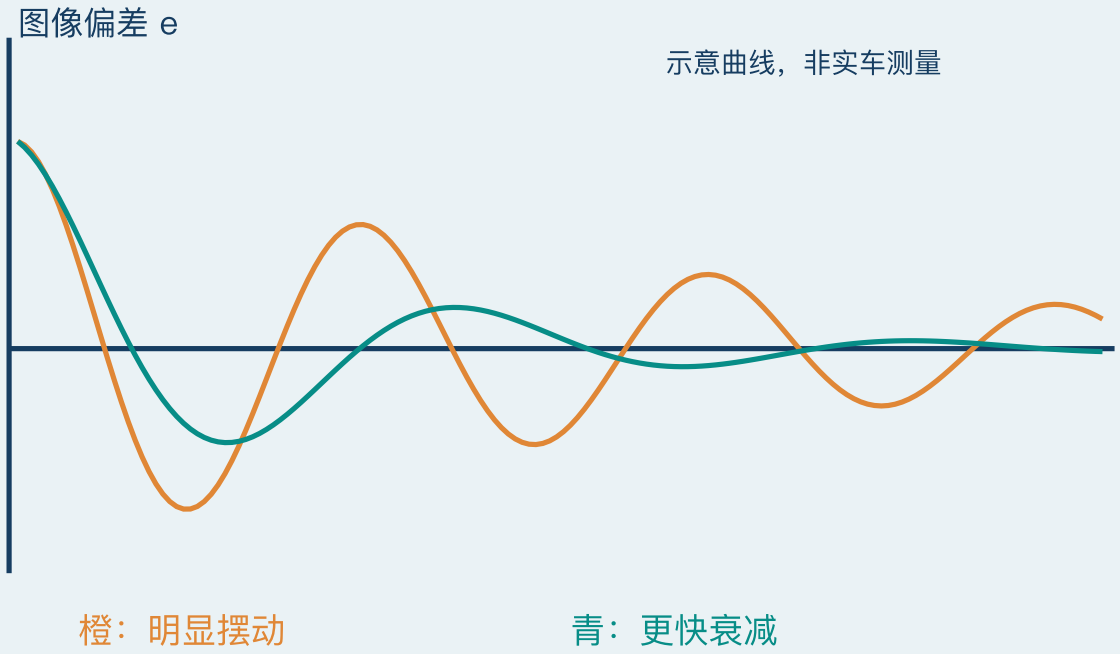

```
left = clamp(base_left + sign·turn)
right = clamp(base_right − sign·turn)
```

若基础输出为 3000（30%）、turn=800，则得到左 3800（38%）、右 2200（22%）；若某侧超出允许输出，分别限幅。持续饱和会改变实际转向效果，应降低基础输出或修正增益。

先验证每轮正输出都对应车辆前进，再验证转向方向。两侧驱动输出与实际轮速不相等，地面、负载和电机差异会影响轨迹。

低速条件下按 P、D 顺序调整转向

一次修改一个参数，并记录增益、周期、前瞻行与输出限幅。



比例项

从较小 Kp 起步。方向正确后逐步增加，观察车能否及时回到赛道中心。持续偏一侧时先检查参考位置和驱动差异。

微分项

图像边界稳定后少量加入 D，观察是否改善摆动。微分会放大测量噪声，图像抖动应优先从感知层处理。

限幅与复测

修正量和最终输出都要限幅。调整后重新通过直道、弯道和十字，保留能稳定完赛的一组参数。

图示用于比较响应形态；具体增益须实车标定。

05

赛道处理与联调

普通循迹链路已经接通，还需要应对路口、异常与完整赛道。

从十字直行和停车保护出发，完成分层联调，再评估提速与扩展方法。

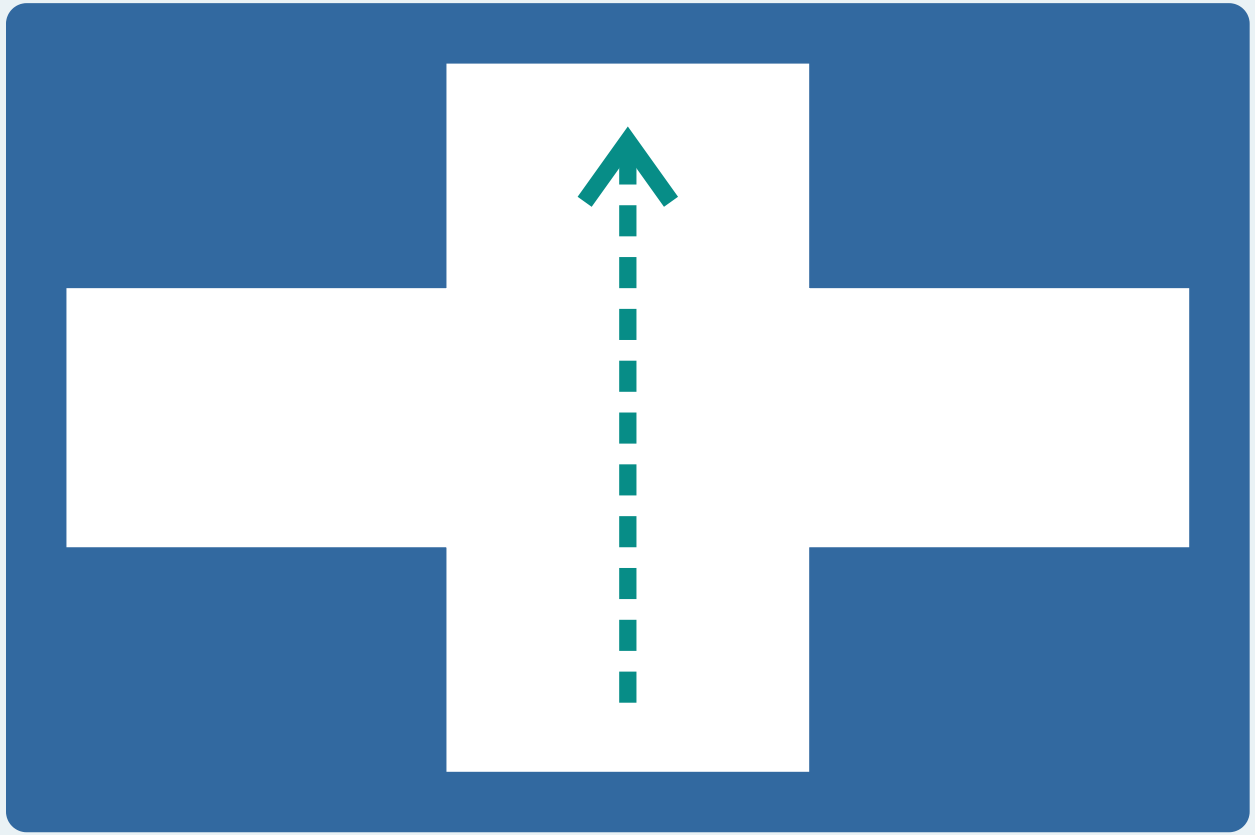
01 十字与异常保护

02 速度规划与拓展

03 联调与故障定位

十字识别与出界判断需要区分

横向侧路使白区变宽、边界暂时缺失；这些现象需要结合多行特征判断原因。



十字路口直行示意（教学示意图）

十字直行

左图为教学示意。十字有多个白色去向，本次要求直行。

识别十字与检测角点

检查多行宽度突变、边界中断和上下角点等组合特征。角点检测是补线的关键，不能只凭一行全白或丢边就认定十字。

区分十字与出界

十字处虽丢边，前方和侧方仍有道路结构；普通丢线、曝光异常也可能使边界无效。不要将十字无效行直接输入 PD，也不要一概当作出界停车。

考核出界仍以车体投影是否完全离开白色 PVC 为准；程序保护与裁判判定分开定义。

十字直行可选择补线，或低速检出后固定直行

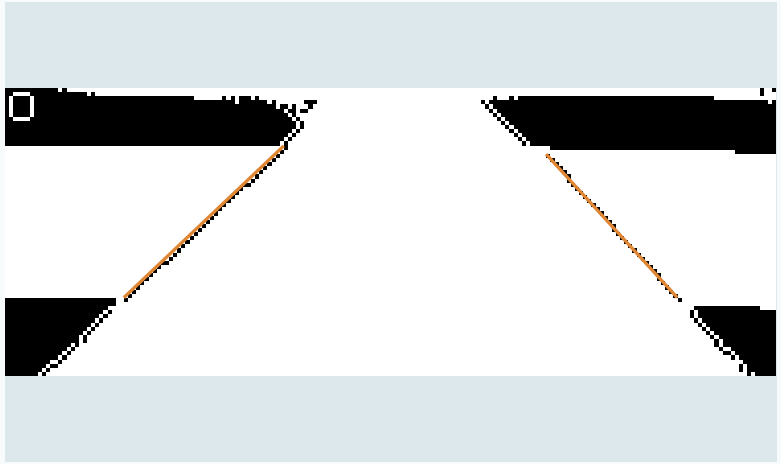
补线重点是可靠检测角点；低速时也可在确认十字后使用直行指令，通过后再恢复循迹。

① 去除已有补线的重建图



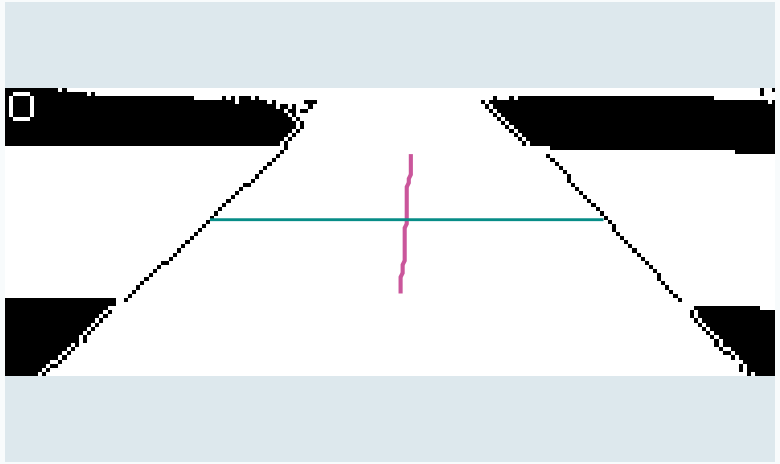
橙点：人工标定的上下角点；路口内左右边界缺失。

② 连接同侧角点补线



左右各连一条线，建立直行方向的虚拟边界。

③ 沿虚拟边界重新求中点



y=32：L=50、R=146，C=(50+146)/2=98。

重点是角点检测：先结合多行边界变化识别上下角点，确认属于十字，再连接同侧角点建立虚拟边界。图上角点为教学标定，不能把任意噪点直接连线。

低速也可固定直行：确认十字后，舵机用实测直行中值，或差速车用两侧标定的直行基础输出；边界恢复后退出，并设置超时保护。十字丢边与普通出界不能混判。

图源：Joshua.X · 十字案例。角点示例与参数仅用于讲解，具体识别和退出逻辑自行设计。

边界无效与画面过期触发停车保护

保护用于降低碰撞风险，和裁判的车体出界判定分别定义。



异常输入

连续没有可信边界、长时间未获得新帧、计算或输出明显异常时，应停止驱动。判定时间由实测帧率与车辆速度共同确定。

恢复运行

清理控制历史状态，先低速验证画面和方向，再恢复正常驾驶；避免直接带着旧高速指令重启。

图像丢线不代表车体已经完全出界；车辆仍在赛道内也可能因反光而丢线。

保护阈值不应照搬示例值，需兼顾误停和响应距离。

图像特征支持速度规划与感知增强

以稳定完赛为目标，按场景评估输出调整与图像处理效果。



速度规划

根据图像中的偏差、边界形状等特征调整基础驱动输出，兼顾弯道稳定性；考核未指定算法。

可选感知方法

偏差低通能减抖但增加延迟；腐蚀、膨胀、开闭运算能去噪或修补，但可能改变边界。八邻域是另一条边界跟踪路线，速度优势须用运行时间验证。

每项改动都要对比直道、弯道、十字与异常情况，避免只在单一画面上评价。

分层联调将各模块连接为完整循迹系统

前一阶段的结果可靠后，再扩大车辆的运行范围。

采图 灰度 / 二值 → 寻线 边界 / 中点 → 架空 方向 / 限位 → 落地 低速 / 完整圈

图像阶段

确认原图持续更新，直道和弯道能正确分割；叠加起点、边界、前瞻行和中点，并观察 valid、e。

执行与落地阶段

架空验证左右电机、舵机或差速方向及限幅；落地后依次完成直道、弯道和十字。完整跑圈稳定后再提高输出。

调试中保留能复现的参数记录，改变摄像头角度后重新标定参考位置。

单模块通过不代表全程通过；完整赛道需要再次验证。

故障定位沿感知到执行的链路推进

症状对应最早出错的中间结果，避免同时改动多个环节。

灰度帧 0—255 → 二值图 黑 / 白 → 边界 left / right → 偏差 e / valid

画面卡住 / 二值图破碎

检查帧标志、缓冲区与曝光；原图好而分割差，再调整阈值处理。

边界跳变 / 转向突然打满

检查搜索起点、边界有效性与输出限幅，确认是否处于十字或反光区域。

反向纠偏 / 直道偏一侧

核对 e 的符号和执行映射；检查参考横坐标、舵机中心及左右基础输出。

路口误入侧路 / 偶发停车

检查多行特征、可靠方向保持、帧更新和保护条件。

每次修改后复测直道、弯道、十字，不以单次偶然通过为依据。

06

考核与复习

车辆能够稳定运行后，按本次规则验证完整完赛与源码解释能力。

用有效完赛、验收时段和知识链路复习收束课程。

01 有效完赛与记录

02 源码与录取要求

03 知识链路与资料

有效完赛由规定路线与失败条件共同判定

以验收时段划分等级；完赛后不要求自动停车。

发车区
开始记录
→
规定路线
完整一圈
→
发车区
有效完赛

失败条件

完全出界、抄近道、逆行、十字完全进入侧路、卡死超过 30 秒、发车后触碰车辆、未完整一圈或未返回发车区，均为本次验收失败。部分车体投影仍在赛道内，不判出界。

记录与源码

每人每个两小时值班时段最多 3 次正式验收，调试次数不限。首次有效完赛并向指导人员提交本人源码后，暂记所在班次；代码复查通过后确认。

开放与用车

11 月 5 日至 25 日开放，11 月 9 日起在值班时段验收。每组固定用车、协调组装维护；个人独立编写源码，成绩独立计算。禁止私自加装传感器或改装执行器。

同一班次为同一验收时间等级；代码质量审查和个人面试安排见培训通知。

完整程序沿同一数据链路完成观察、决策与输出

面试应能说明每个中间量的来源、用途与失效处理。

灰度帧 0—255 → 二值图 黑 / 白 → 边界 left / right → 偏差 e / valid

结合本人源码说明采图时序、阈值、白列起点、边界有效性、前瞻行、偏差符号、PD 更新间隔及输出限幅。代码质量审查与个人面试按通知执行。

资料来源

Joshua.X：摄像头 · 边线提取 · 直道、弯道、十字

Pololu：舵机脉宽接口